Tech Solutions GmbH

BSZ WIESAU Beruflicher Bildungscampus

Name: Klasse: Datum:

Von-Neumann-Architektur

Mailbox · 1 neue Sprachnachricht

Sandra Böhm · Leitung IT-Beratung · Heute, 07:52 Uhr · 0:24

Wortlaut der Sprachnachricht

> *„Hallo, hier ist Sandra Böhm. Frau Heinrich von MetallTec hat gerade angerufen. Ein Kollege meint, ein schnellerer Prozessor würde das Ruckeln bei ihren Konstruktionsrechnern beheben – sie möchte wissen, ob das stimmt. Finden Sie bitte heraus, wie ein Rechner grundsätzlich aufgebaut ist und woran es wirklich liegen kann, damit wir ihr das erklären können. Ich melde mich nochmal bei Ihnen.“*

Info: Vom EVA-Prinzip zur Von-Neumann-Architektur

Das **EVA-Prinzip** beschreibt, was ein Computer tut – aber nicht, wie er innen aufgebaut ist. Das beschrieb **John von Neumann** 1945: Ein Rechner besteht aus wenigen Grundbausteinen, die über ein gemeinsames **Bus-System** verbunden sind. **Programme und Daten liegen im selben Speicher**, deshalb kann derselbe Rechner jedes beliebige Programm ausführen. Fast alle heutigen Rechner arbeiten nach diesem Prinzip.

1. Grundbegriffe klären. Verbinden Sie jeden Begriff mit der passenden Erklärung.

Befehl	•	bitte wählen	•	Ort, an dem Programme **und** Daten abgelegt werden, bis sie gebraucht werden.
Programm	•	bitte wählen	•	Einzelne, genau festgelegte Anweisung an den Rechner, z. B. „Addiere zwei Zahlen“.
Speicher	•	bitte wählen	•	Folge von Befehlen, die nacheinander abgearbeitet werden, um eine Aufgabe zu lösen.

2. Bestandteile beschreiben. Scannen Sie den QR-Code, sehen Sie sich das Erklärvideo an und füllen Sie die Tabelle aus.

Bestandteil	Aufgabe (in eigenen Worten)	Heutiges Bauteil im PC
Rechenwerk (ALU)		
Steuerwerk		
Speicherwerk		
Ein-/Ausgabewerk		
Bus-System	Transportiert Daten, Adressen und Steuersignale.	Leiterbahnen auf dem Mainboard

3. **Befehlszyklus ordnen.** Nummerieren Sie die Schritte, die die CPU für jeden Befehl durchläuft, in der richtigen Reihenfolge (1–4).

Nr.	Schritt
	Ausführen (Execute): Das Rechenwerk führt den Befehl aus, z. B. eine Addition.
	Holen (Fetch): Das Steuerwerk holt den nächsten Befehl über den Bus aus dem Speicher.
	Zurückschreiben (Write Back): Das Ergebnis wird im Register oder im Speicher abgelegt.
	Entschlüsseln (Decode): Das Steuerwerk erkennt, um welchen Befehl es sich handelt.

Denkfrage: Bei welchen Schritten wird der Bus benutzt? Markieren Sie diese farbig.

4. **Flaschenhals erklären.** Lesen Sie den Internetbeitrag und bearbeiten Sie a) und b).

https://www.it-kompakt.example/lexikon/von-neumann-flaschenhals

ITkompakt Lexikon · Hardware · Netzwerk · Ratgeber

Lexikon › Hardware › Prozessor

Von-Neumann-Flaschenhals: Warum die CPU so oft warten muss

Von Redaktion IT-kompakt · aktualisiert am 14.03.2026 · Lesezeit 2 Min.

Moderne Prozessoren arbeiten Milliarden Befehle pro Sekunde ab – und sitzen trotzdem oft untätig herum. Bei der Von-Neumann-Architektur müssen Befehle **und** Daten über **denselben Bus** zwischen Arbeitsspeicher und CPU transportiert werden, und zwar nacheinander. Die CPU rechnet aber viel schneller, als der Arbeitsspeicher liefern kann. Also wartet sie. Diese Engstelle heißt **Von-Neumann-Flaschenhals**.

So wird der Engpass heute entschärft

- **Cache:** sehr schneller Zwischenspeicher direkt in der CPU (L1 am schnellsten, L3 am größten)
- **Mehr und schnellerer Arbeitsspeicher:** z. B. DDR5, Dual-Channel mit zwei gleichen Modulen
- **Schnelle Massenspeicher:** NVMe-SSD statt klassischer Festplatte

a) Erklären Sie den Begriff „Flaschenhals“ mit einem Vergleich aus dem Alltag.

b) Warum macht ein schnellerer Prozessor allein den Rechner nicht unbedingt schneller?

5. **Rückruf vorbereiten.** Notieren Sie Stichpunkte für Ihren Rückruf bei Frau Heinrich.

Denken Sie an Anlass, eine verständliche Antwort, mindestens eine konkrete Maßnahme und das weitere Vorgehen.

Gesprächsnotiz – Rückruf

an: Frau Heinrich, MetallTec Oberpfalz GmbH · Tel. 0123 987654-0